ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Ingeniería de Integración

Análisis de alternativas y selección del concepto

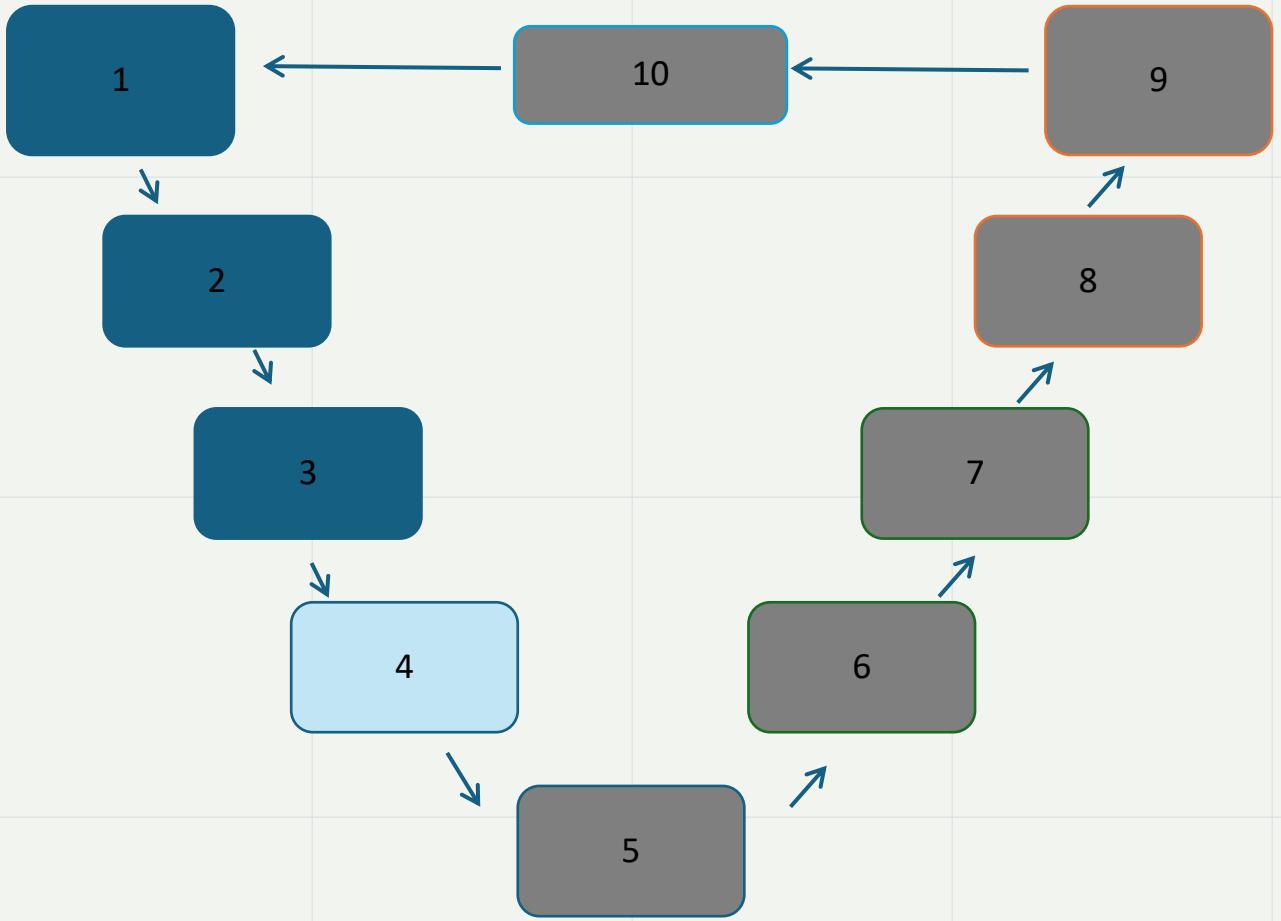
Curso 2026/2027

UPM Navales

MIGUEL ANGEL ROJÍ

Ciclo de vida de asignatura

1. Definición de expectativas (stakeholders) y requisitos
2. Análisis de requisitos y definición técnica.
3. Diseño de la arquitectura.
4. **Alternativas. Selección de conceptos.**
5. Definición del diseño. Optimización.
6. Implementación e Integración.
7. Verificación y Validación
8. Gestión del ciclo de vida.
9. Retirada.
10. Adaptación de ingeniería de sistemas.



Arquitectura vs. Diseño (Recordando)

Primero ampliamos el espacio de soluciones; después lo reducimos mediante criterios de selección.

Arquitectura

- Define los bloques principales.
- Asigna funciones a elementos.
- Establece relaciones e interfaces.
- Define parámetros principales y restricciones.

Diseño

- Concreta dimensiones.
- Selecciona componentes y materiales.
- Define valores detallados.
- Optimiza la solución.

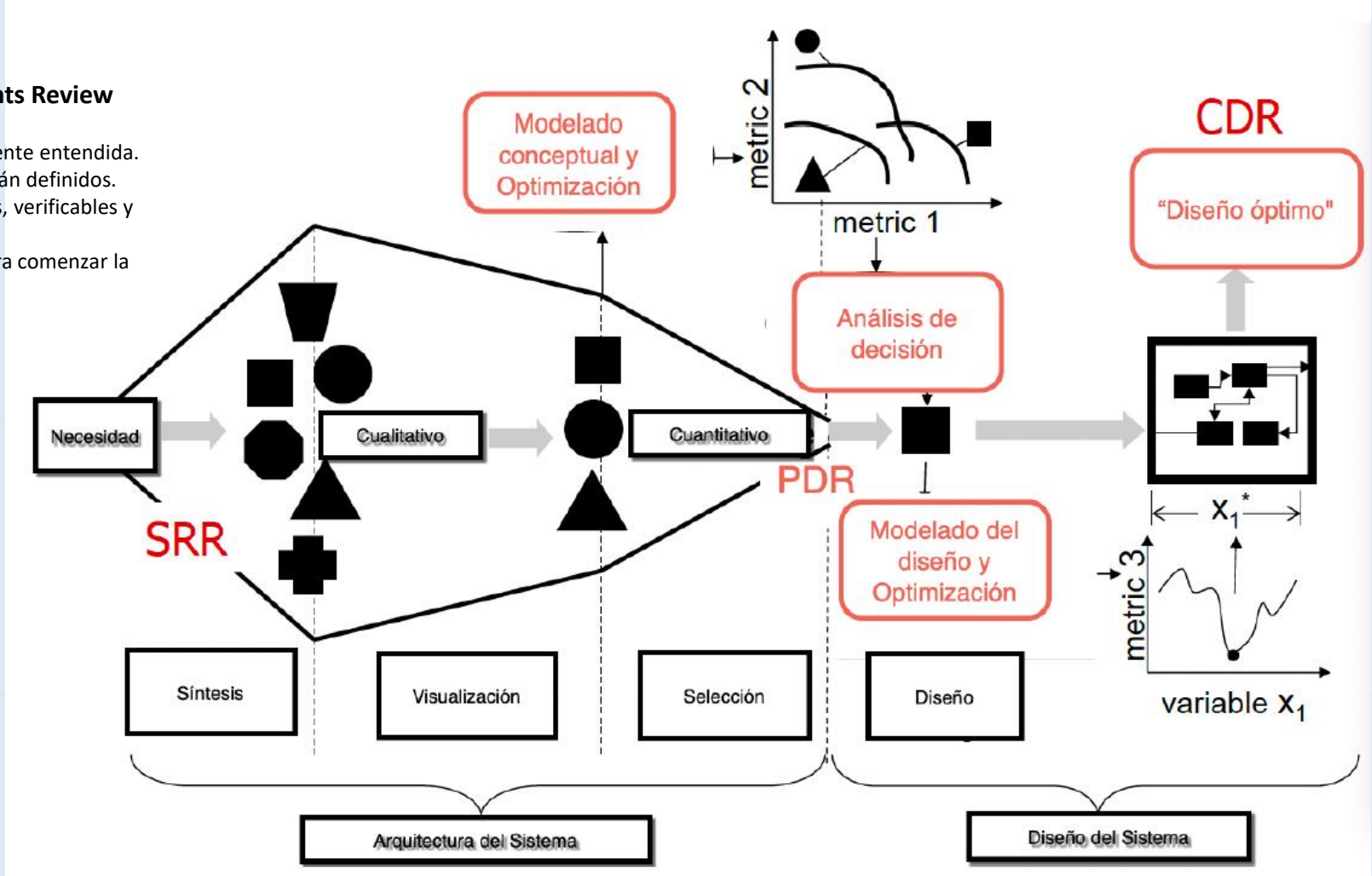
Caso ejemplo: “Refrigerador”



De la arquitectura al diseño detallado

Partimos de muchas soluciones posibles y avanzamos hacia una solución concreta, viable y suficientemente madura.

SRR — System Requirements Review
Comprueba que:
- La necesidad está correctamente entendida.
- Los requisitos del sistema están definidos.
- Los requisitos son coherentes, verificables y suficientes.
- Existe una base adecuada para comenzar la definición arquitectónica.



CDR — Critical Design Review
Comprueba que:
- El diseño detallado es suficientemente maduro.
- Los componentes, interfaces y parámetros están definidos.
- El sistema puede pasar a fabricación, integración o desarrollo.
- La solución cumple los requisitos asignados.

PDR — Preliminary Design Review
Comprueba que:
- La arquitectura seleccionada es viable.
- El diseño preliminar puede cumplir los requisitos.
- Las interfaces principales están definidas.
- Los riesgos permiten avanzar al diseño detallado.

Observaciones, dificultades, desafíos

¿Por qué es difícil diseñar?

- El diseño naval es complejo y multidisciplinar.
- Las variables de diseño interactúan entre sí: peso, volumen, resistencia, estabilidad...
- Existen distintos criterios en conflicto.
- La importancia asignada a esos criterios incorpora cierta subjetividad.
- Por tanto, el diseño necesita un proceso iterativo y progresivo.

No existe una solución evidente: diseñar implica encontrar un compromiso entre múltiples criterios y restricciones.

Metodologías del diseño

¿Cómo afrontamos esa complejidad?

1.- Enfoque tradicional: Experiencia + heurística
Se parte de una solución prometedora y se va modificando hasta cumplir los requisitos.

2.- Exploración de alternativas: Diseño basado en conjuntos
Se mantienen varias alternativas abiertas y se van descartando a medida que disponemos de más información.

3.- Optimización: DOE / RSM / modelos (Design of Experiments & Response Surface Methods)
Se estudia qué variables tienen más influencia y cómo afectan al comportamiento de la solución.

4.- Trabajo multidisciplinar: Ingeniería concurrente
Las distintas disciplinas trabajan simultáneamente para evitar optimizaciones locales incompatibles entre sí.

Todas necesitan comparar alternativas y tomar decisiones.

Análisis de decisión

¿Cómo elegimos?

1. Alternativas
¿Qué opciones tengo?
A · B · C

2. Criterios
¿Qué es importante?
Coste · Prestaciones · Plazo · Riesgo

3. Evaluación
¿Cómo se comporta cada alternativa?
Por ejemplo:
A → Coste 8 | Prestaciones 6 | Riesgo 4

4. Preferencias
¿Qué importancia damos a cada criterio?

DECISIÓN
Alternativa que ofrece el mejor compromiso global

No buscamos necesariamente la solución que sea mejor en un único criterio, sino la que ofrece el mejor compromiso entre los criterios relevantes.

¿Cómo exploramos el espacio de diseño?

Espiral “Point-Based Design”

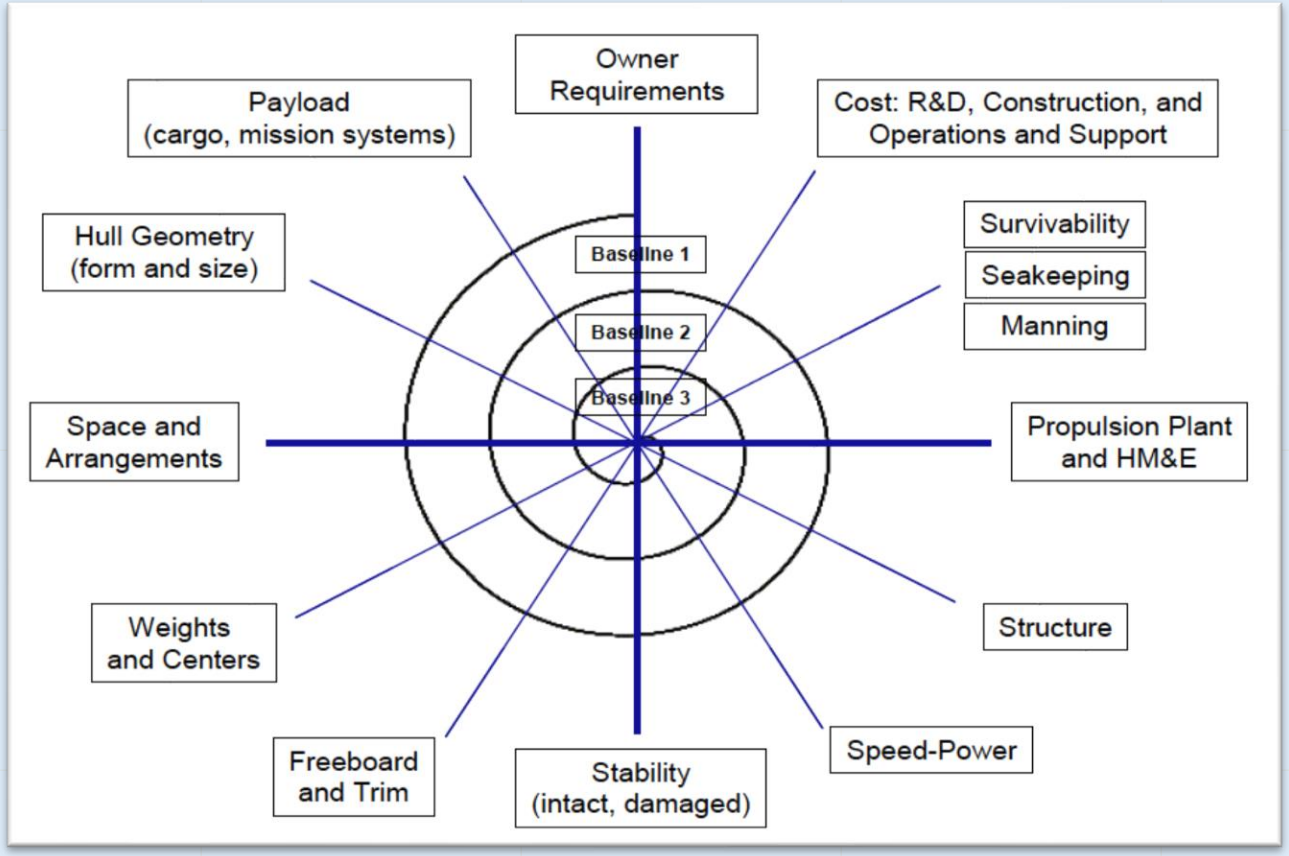
Ventajas:

- Cada base es una alternativa realizable
- Puede servir de punto de partida de mejoras o de alternativas
- Rapidez → Adecuada para ofertar

Desventajas:

- Número de iteraciones limitado en tiempo o presupuesto. (Se da por terminado sin convergencia)
- No produce un óptimo global

Una solución → iterar → mejorar.



¿Cómo exploramos el espacio de diseño?

Diseño basado en conjunto "Set based design - SBCE"

- Considera un amplio conjunto de diseños
- Cada especialista o grupo de especialistas realiza el diseño desde su punto de vista
- Identificar coincidencias y ampliar el diseño

Varias posibilidades → aprender → restringir → converger.

Los "3 principios" de esta teoría:

Understand the design space

Define feasible regions

Explore tradeoffs by designing multiple alternatives

Communicate sets of possibilities

Integrate by intersection

Look for intersections of feasible sets

Impose minimum (maximum) constraint

Seek conceptual robustness

Establish feasibility before commitment

Narrow sets gradually while increasing detail

Stay within set once committed

Control by managing uncertainty at process gates

Point-Based vs. Set-Based Design

Dos formas de explorar y converger en el espacio de diseño

Aspecto	Point-Based Design (Diseño basado en un punto)	Set-Based Design (Diseño basado en conjuntos)
Punto de partida	Parto de una solución	Parto de varias posibilidades
Forma de trabajar	Modifico e itero	Exploro en paralelo
Objetivo inmediato	Intento hacerla funcionar	Voy eliminando lo inviable
Compromiso	Compromiso temprano	Compromiso progresivo
Riesgo	Riesgo de volver atrás	Se intenta reducir el retrabajo

Ejemplo: Diseño de un buque de carga
Point-Based Design



Se parte de un diseño inicial con una determinada eslora, forma de casco y tipo de propulsión. Se analiza su comportamiento, se modifican parámetros (por ejemplo, la manga o la potencia) y se itera hasta que cumple los requisitos.

Resultado:
Una solución viable tras varias iteraciones.

Ejemplo: Diseño de un buque de carga
Set-Based Design



Se generan varias alternativas de buque (distintas esloras, formas de casco, sistemas de propulsión, configuraciones). Se analizan en paralelo y se van eliminando las que no cumplen los requisitos (por coste, consumo, regulaciones, etc.), hasta quedarnos con un conjunto pequeño y finalmente un concepto.

Resultado:
Un concepto seleccionado con menor riesgo de cambios importantes posteriores.

¿Cuál es mejor?
Depende del problema, del tiempo disponible, de la incertidumbre y del conocimiento que tengamos del espacio de diseño.

Método de convergencia controlada (Pugh)

- Una estrategia sistemática para hacer converger varias alternativas hacia conceptos cada vez mejores.
- Realizar varios diseños conceptuales
- Se contrastan con los requisitos y unos con otros, puntuando…
- Se retienen los que más puntúan
- Se vuelven a estudiar los diseños que han quedado ampliando con modificaciones para que cumplan, etc….

Pugh NO consiste solamente en puntuar y quedarse con el ganador.



Consiste en:

Comparar → aprender → eliminar → modificar → combinar → volver a comparar.

Modelos de decisión Multicriterio (MCDM)

Una alternativa puede ser mejor en un criterio y peor en otro.

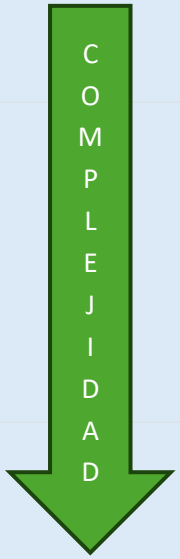
Por tanto:

1. **Definimos criterios**
2. **Medimos las alternativas**
3. **Establecemos preferencias o pesos**
4. **Comparamos**
5. **Tomamos una decisión justificada**

Alternativa	Prestaciones	Coste	Riesgo
A	★★★★★	★★	★★★
B	★★★★	★★★★	★★★★
C	★★★	★★★★★	★★★

¿Cuál es la mejor? No puede saberse sin conocer qué valoramos y cuánto valoramos cada criterio.

Técnicas de decisión Multicriterio



- ✓ Matrices de Pugh
- ✓ Suma ponderada. Suma ponderada jerárquica
- ✓ Proceso de jerarquía analítica (AHP)
- ✓ Teoría de utilidad
- ✓ No dominancia: Frontera Pareto o Pareto Optimality
- ✓ Optimización multidisciplinar del diseño

No todas hacen exactamente lo mismo ni tienen la misma complejidad.

¿Qué medimos para comparar alternativas?

Medida de efectividad, MOE

¿En qué medida el sistema consigue el resultado esperado?

- Éxito de la misión
- Personas rescatadas
- Área vigilada
- Disponibilidad operacional

Las MOE se centran en el propósito y en el resultado observado desde la perspectiva del usuario.

Medida de rendimiento, MOP

¿Qué prestaciones técnicas proporciona el sistema?

- Velocidad
- Alcance
- Precisión
- Capacidad de carga
- Tiempo de respuesta

Las MOP describen prestaciones técnicas que contribuyen a alcanzar las medidas de efectividad.

Parámetro de diseño

¿Qué característica podemos modificar durante el diseño?

- Eslora
- Potencia instalada
- Capacidad de combustible
- Tipo de sensor
- Espesor del aislamiento

Medida de mérito, MoM

¿Cómo valoramos globalmente una alternativa?

Combina o agrega varias medidas relevantes para facilitar la comparación.

Puede incorporar prestaciones, efectividad, coste, riesgo o cualquier otro criterio de decisión, con o sin ponderaciones.

¿Qué medimos para comparar alternativas?

Conceptos usados en la evaluación de alternativas

De los requisitos a la medida de mérito

Esquema de conceptos (general)

Efectividad ¿Qué se quiere conseguir?	**Requisito** Necesidad que debe satisfacer el sistema.
Efectividad del sistema ¿Cuál es la misión?	**Misión y resultado** Función del sistema y resultado esperado.
Parámetro dimensional ¿Qué se diseña o dimensiona?	**Valores** Variables de diseño que definen el sistema.
Medida de rendimiento ¿Cómo se mide?	**Medidas de valores** Magnitudes que cuantifican el comportamiento.
Medida de efectividad ¿Qué tan bien cumple?	**Medida del resultado** Indicador de cumplimiento del requisito (normalmente derivado de las medidas de rendimiento).
Medida de mérito ¿Cómo se compara?	**Suma de medidas** Combinación (normalmente ponderada) de varias medidas de efectividad que caracteriza globalmente el sistema.

Ejemplo: Diseño de un dron de reconocimiento

Efectividad ¿Qué se quiere conseguir?	Vigilar una zona de forma eficaz y segura.
Efectividad del sistema ¿Cuál es la misión?	Realizar misiones de reconocimiento y obtener imágenes útiles de la zona objetivo.
Parámetro dimensional ¿Qué se diseña o dimensiona?	**Ejemplos:** • Envergadura: 1,2 m • Masa: 5 kg • Capacidad de batería: 200 Wh • Tipo de sensor: cámara óptica
Medida de rendimiento ¿Cómo se mide?	**Ejemplos:** • Autonomía [min] • Alcance [km] • Resolución de imagen [m/píxel] • Velocidad máxima [km/h]
Medida de efectividad ¿Qué tan bien cumple?	**Ejemplos:** • Cobertura de la misión [%] • Calidad de la información (índice) • Seguridad en operación (índice) • Coste por misión [€]
Medida de mérito ¿Cómo se compara?	**Ejemplo (suma ponderada):** $MoM = 0{,}4 \cdot E_{cobertura} + 0{,}3 \cdot E_{calidad} + 0{,}2 \cdot E_{seguridad} + 0{,}1 \cdot E_{coste}$

Estos conceptos permiten pasar de lo que se quiere conseguir a cómo se evalúan y comparan las alternativas de forma objetiva.

Matrices de Pugh : Pasos

Criterio	Alternativa A, referencia	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D
Coste	0	+	–	–
Duración	0	+	0	0
Mantenimiento	0	–	+	0
Disponibilidad	0	+	+	0

La referencia siempre obtiene 0 respecto a sí misma.

- **+** Mejor que la referencia.
- **0** Similar a la referencia.
- **–** Peor que la referencia.

- Elegir o desarrollar los criterios de comparación
  - ✓ Basados en un conjunto de requisitos y metas.

- Seleccionar las alternativas a comparar
  - ✓ Conceptos generados en etapa anterior.
  - ✓ Comparar conceptos al mismo nivel (abstracción) y con el mismo lenguaje.

- Generar puntuaciones.
  - ✓ Utilizar un concepto o medida como referencia, comparando todos los demás con él.
  - ✓ Evaluar cada alternativa como mejor (+), igual (o), o peor (-) con respecto al dato.

- Calcula la puntuación total.
  - ✓ Se generarán tres puntuaciones que serán el número de (+), (-), (o)
  - ✓ El total general es el número de (+) menos el número de (-)
  - ✓ Los totales no deben considerarse absolutos en el proceso de toma de decisiones sino sólo como orientación.

- Variaciones en la puntuación:
  - ✓ Existen varias variaciones de la puntuación del método de Pugh. Por ejemplo, se podría utilizar una escala de siete niveles para un sistema de puntuación más preciso donde: +3 cumple con el criterio mucho mejor que el datum +2, +1, 0, -1, -2, -3

Pugh realiza una comparación relativa, no una valoración absoluta.

Matrices de Pugh : Características

Ventajas

- Simple y fácil de entender.
- Estructura la discusión del equipo.
- Permite identificar alternativas débiles.
- Hace visibles las fortalezas y debilidades.
- Puede sugerir combinaciones y nuevos conceptos.

Limitaciones

- Depende del criterio del equipo.
- La elección del referente influye en el resultado.
- La escala + / 0 / − no refleja bien los matices.
- Todos los criterios tienen inicialmente la misma importancia.
- El total no debe interpretarse como una decisión automática.

Matriz de Pugh

Comparación de conceptos de solución

Criterio	A (Referencia)	B Concepto 1	C Concepto 2	D Concepto 3
Coste de adquisición	0	−1	+1	0
Facilidad de instalación	0	+1	0	−1
Rendimiento	0	+1	+1	−1
Fiabilidad	0	0	+1	0
Impacto ambiental	0	+1	−1	+1
Aceptación del usuario	0	0	+1	0
Puntuación total	0	+2	+3	−2

+1 Mejor que la referencia · 0 Similar a la referencia · −1 Peor que la referencia

Nota: comparación relativa (no es una valoración absoluta)

Matrices de Pugh : Ejemplo

Un velero va a realizar una **circunnavegación de larga duración** y necesita garantizar el suministro de agua potable a bordo.

¿Qué concepto permite garantizar de forma más adecuada el suministro de agua potable durante la navegación?
Se generan cuatro conceptos:

1. **Tanque adicional**: almacenar antes de zarpar una cantidad mayor de agua.
2. **Ósmosis inversa**: producir agua potable a partir de agua de mar mediante una desalinizadora.
3. **Destilación solar**: utilizar energía solar para evaporar y condensar agua.
4. **Electrodiálisis**: utilizar membranas y un campo eléctrico para separar sales.

No necesitamos entrar demasiado en cómo funciona cada tecnología. Para Pugh lo importante es que son **conceptos alternativos que satisfacen la misma necesidad**.

¿Falta algún criterio importante?

Criterio	Solución Convencional instalada a bordo (referencia)	Tanque Adicional	Potabilizadora por Ósmosis Inversa	Potabilizadora de destilación solar	Potabilizadora de electrodiálisis
Coste de adquisición	0				
Esfuerzo de instalación	0				
Disponibilidad (*)	0				
Mantenibilidad	0				
Costes de operación	0				
PUNTUACIÓN GLOBAL	0				

(*) La capacidad del sistema para estar operativo y proporcionar agua potable cuando se necesita.

El resultado de una matriz de Pugh depende muchísimo de haber elegido bien los criterios.

Matrices de Pugh : Ejemplo

Criterio	Solución Convencional instalada a bordo (referencia)	Tanque Adicional	Potabilizadora por Ósmosis Inversa	Potabilizadora de destilación solar	Potabilizadora de electrodiálisis
Coste de adquisición	0	0	0	1	-1
Esfuerzo de instalación	0	-1	1	0	1
Disponibilidad Operacional	0	0	1	-1	1
Mantenibilidad	0	0	1	0	-1
Costes de operación	0	0	0	1	-1
PUNTUACIÓN GLOBAL	**0**	-1	**3**	**1**	**-1**

Matrices de Pugh : Idoneidad

Válida para:

- Estructurar y representar un método de evaluación. Disciplinado.
- Eliminar elementos débiles en la decisión.
- Retener los conceptos fuertes
- Identificar oportunidades de combinación.

NO válida para

- Decisiones automáticas.
- Controlar el proceso de decisión. No debe ser usado como el único método de filtrado.
- Hacer estudios de mercado.

Suma ponderada

Tengo varios criterios decido cuánto pesa (w_i) cada uno, puntúo las alternativas (x_i), y calculo una nota final.

$$FOM_A = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

Los pesos los decides tú directamente.

Ejemplo:

Criterio	Peso (w_i)	A (x_i)	B (x_i)
Coste	40 %	8	6
Mantenibilidad	20 %	5	8
Disponibilidad	40 %	6	9

- A un sólo nivel
- No se percibe la influencia de las relaciones entre criterios
- Valoración simplista del riesgo

Suma jerárquica ponderada

Es una suma ponderada, pero organizada en varios niveles.

- Proporcionan valoración a diferentes niveles
- Permiten definir aspectos de cada MoE (en cada nivel)
- Muestran las relaciones entre las diferentes funciones objetivo
- Organizan la evaluación

$$s_j^0 = \frac{s_j}{\sum_{j=1}^{k} s_j} \qquad P_j = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{v_i \cdot (s_j^0)_i}{\sum_{i=1}^{m} v_i} \right) \qquad FOM_j = \sum_{k=1}^{r} \left(\frac{w_k \cdot (p_k)_j}{\sum_{i=1}^{r} w_i} \right)$$

(4-A) **(4-B)** **(4-C)**

Where,
P_j ≡ parameter score of jth alternative
m ≡ number of attributes of parameter P_j
r ≡ number of parameters
FOM ≡ Figures of Merit

Equation 4 (Parts A, B, C): Hierarchical Weighted Sum Formulation [Whitcomb, 1998a]

AHP - Analitic Hierarchy Process (Thomas Saaty)

¿Y cómo decidimos que Coste pesa 40 %, Prestaciones 35 % y Soporte 25 %?

Hasta ahora los pesos los hemos puesto nosotros.

AHP intenta obtener esos pesos de forma sistemática mediante comparaciones dos a dos.

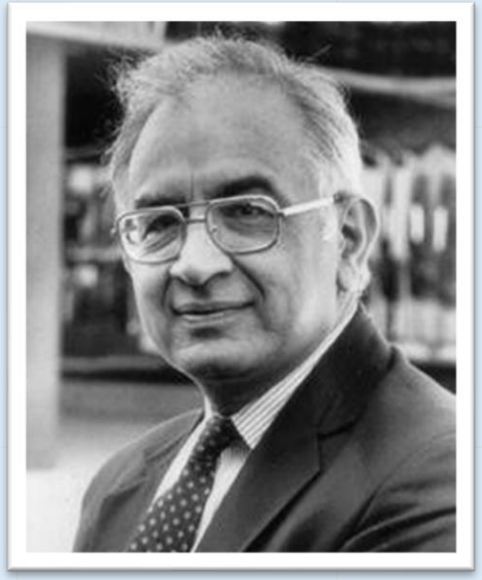
En lugar de asignar directamente un peso a cada criterio, los comparo por parejas y AHP obtiene las prioridades relativas.

Por ejemplo:

- **¿Qué es más importante: adquisición o mantenimiento?**
  Mantenimiento es claramente más importante → **5**
- **¿Mantenimiento o disponibilidad?**
  Disponibilidad es algo más importante → **3**
- **¿Adquisición o disponibilidad?**
  Disponibilidad es fuertemente más importante → **7**

Y de esas comparaciones sale el vector de pesos.

AHP – Escala de Saaty



Valor	Significado
1	Igual importancia
3	Importancia moderada
5	Importancia fuerte
7	Importancia muy fuerte
9	Importancia extrema
2, 4, 6, 8	Valores intermedios

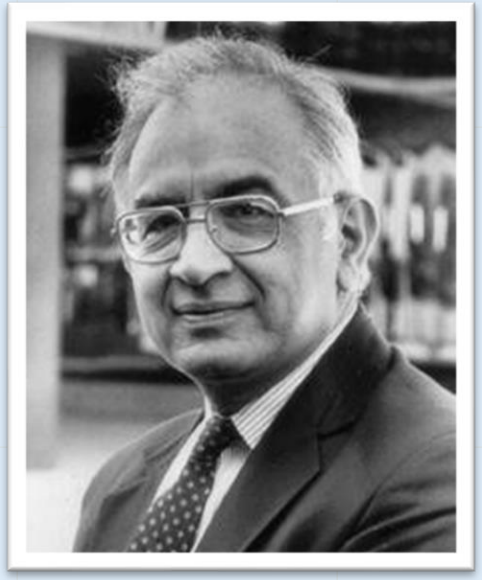
Si digo:
Mantenimiento es 5 veces preferible a Adquisición
entonces:

$$Mantenimiento/Adquisición = 5$$

pero al comparar en sentido contrario:

$$Adquisicion/Mantenimiento = 1/5$$

AHP – Escala de Saaty



Valor	Significado
1	Igual importancia
3	Importancia moderada
5	Importancia fuerte
7	Importancia muy fuerte
9	Importancia extrema
2, 4, 6, 8	Valores intermedios

Si digo:
Mantenimiento es 5 veces preferible a Adquisición
entonces:

$$Mantenimiento/Adquisición = 5$$

pero al comparar en sentido contrario:

$$Adquisicion/Mantenimiento = 1/5$$

AHP – Ejemplo

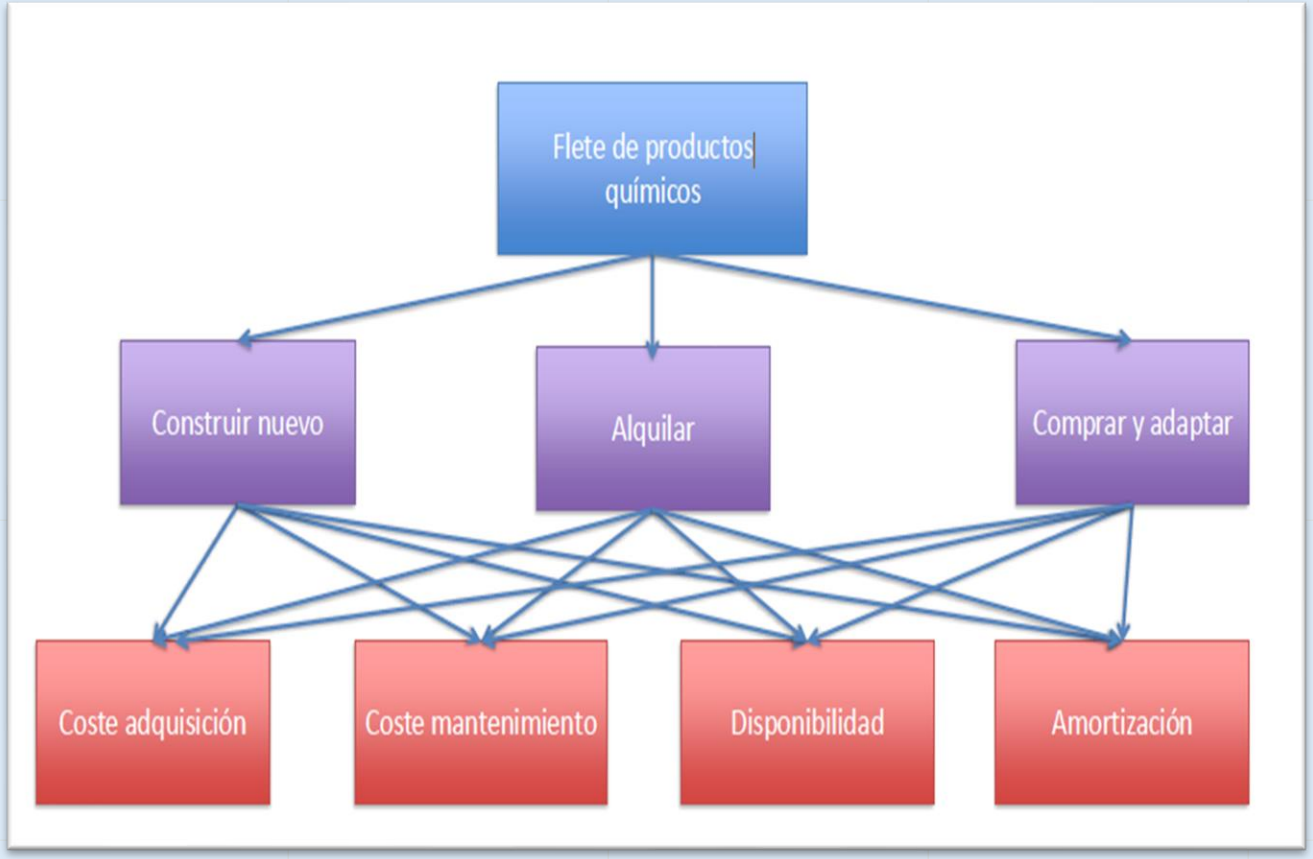
Necesitamos disponer de un **flete de productos químicos** y tenemos tres alternativas:

- **Construir nuevo**
- **Alquilar**
- **Comprar y adaptar**

Queremos decidir cuál es la mejor.

Pero no podemos comparar las alternativas directamente porque intervienen varios criterios:

- Coste de adquisición
- Coste de mantenimiento
- Disponibilidad
- Amortización

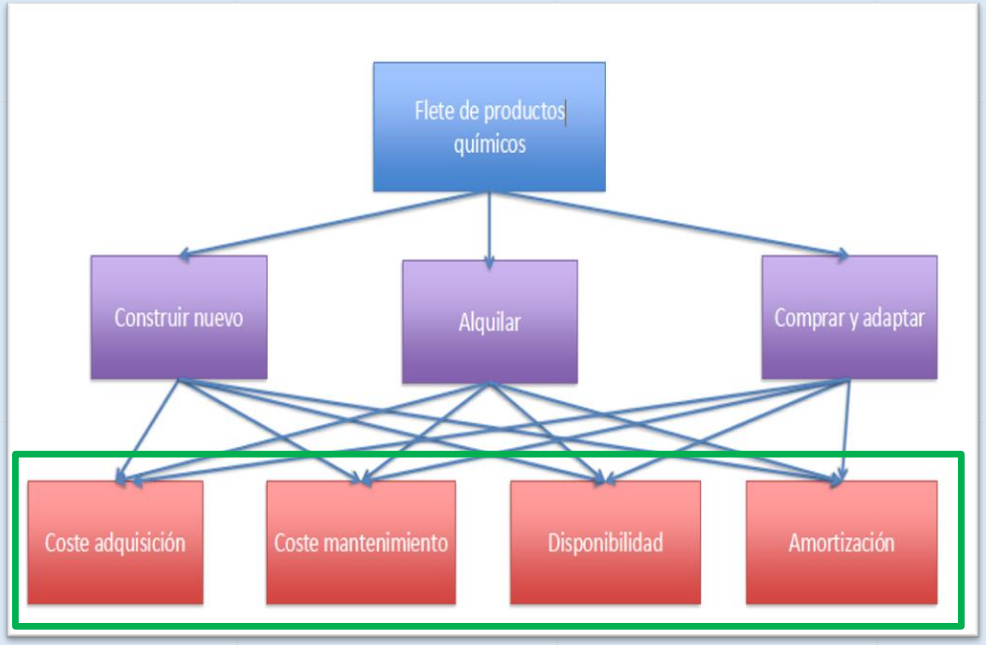


AHP – Ejemplo

Primer paso: ¿qué criterios son más importantes?

En suma ponderada podríamos decir directamente:
Coste 30 %, mantenimiento 40 %, disponibilidad 20 %...
En AHP no damos directamente esos porcentajes.
En su lugar preguntamos:

¿Qué criterio es más importante que cuál y cuánto más importante? Y los comparamos **dos a dos**.



	Adquisición	Amortización	Mantenimiento	Disponibilidad
Adquisición	1	1/3	1/3	1/5
Amortización	3	1	1/5	1
Mantenimiento	3	5	1	7
Disponibilidad	5	1	1/7	1

Por ejemplo:
Adquisición frente a amortización → 1/3
La amortización se considera moderadamente más importante que el coste de adquisición.

A partir de todas esas comparaciones, AHP calcula el peso relativo de los criterios:
Mantenimiento es más importante que adquisición, disponibilidad es más importante que adquisición (primer nivel de AHP)

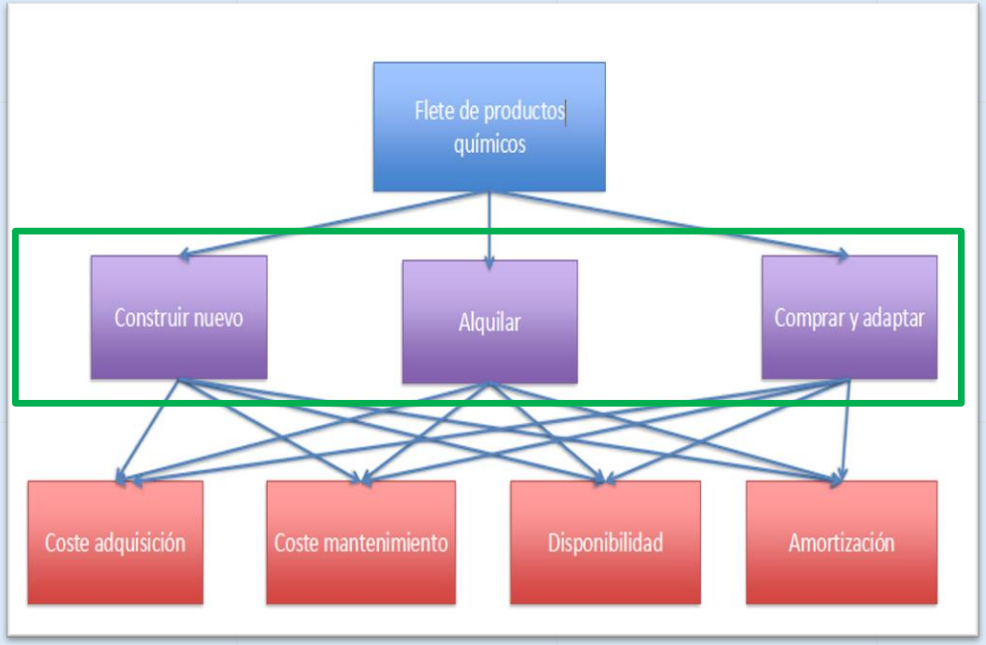
AHP – Ejemplo

Segundo paso: Comparamos las alternativas para cada criterio

Coste de adquisición

Coste de Adquisición	Construir Nuevo	Alquilar	Comprar y Adaptar
Construir nuevo	1	1/3	1/3
Alquilar	3	1	1/5
Comprar y Adaptar	3	5	1

Resultado: Modificar > Alquilar > Construir nuevo



Y esto se repite para TODOS los criterios

Finalmente combinamos ambas cosas:

$$Prioridad\ del\ criterio \times Prioridad\ de\ la\ alternativa$$

y obtenemos una prioridad global para:

- Construir nuevo
- Alquilar
- Modificar

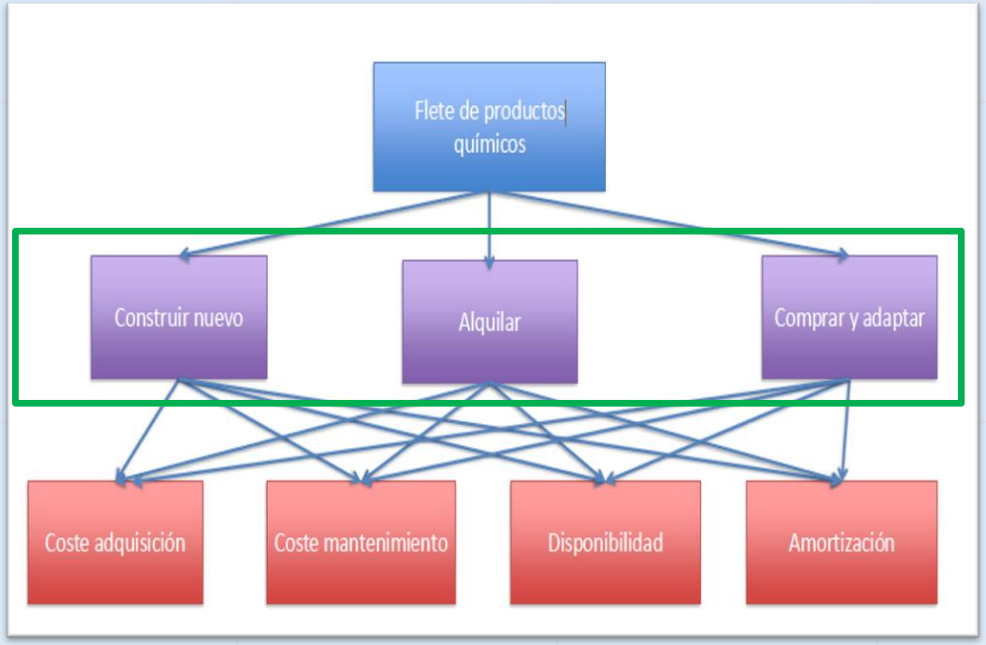
AHP – Ejemplo

Segundo paso: Comparamos las alternativas para cada criterio

Coste de adquisición

Coste de Adquisición	Construir Nuevo	Alquilar	Comprar y Adaptar
Construir nuevo	1	1/3	1/3
Alquilar	3	1	1/5
Comprar y Adaptar	3	5	1

Resultado: Modificar > Alquilar > Construir nuevo



Y esto se repite para TODOS los criterios

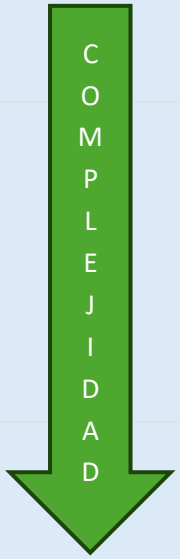
Finalmente combinamos ambas cosas:

$$Prioridad\ del\ criterio \times Prioridad\ de\ la\ alternativa$$

y obtenemos una prioridad global para:

- Construir nuevo
- Alquilar
- Modificar

Técnicas de decisión Multicriterio



- ✓ Matrices de Pugh
- ✓ Suma ponderada. Suma ponderada jerárquica
- ✓ Proceso de jerarquía analítica (AHP)
- ✓ Teoría de utilidad
- ✓ No dominancia: Frontera Pareto o Pareto Optimality
- ✓ Optimización multidisciplinar del diseño

No todas hacen exactamente lo mismo ni tienen la misma complejidad.

Teoría de elección racional

La teoría de elección racional intenta explicar cómo una persona elige entre varias alternativas cuando tiene unas preferencias y unos objetivos. La elección puede depender de tres situaciones:

1. Decisión en condiciones de certeza
Conocemos las consecuencias de cada alternativa.
"Tengo tres diseños y conozco su coste, peso, autonomía y velocidad."
En este caso se comparan directamente las alternativas según sus atributos.

2. Decisión bajo incertidumbre o riesgo
El resultado depende de algo que no controlamos, pero podemos estimar probabilidades.
Ej: Hacer una barbacoa en el jardín o comida dentro de casa.

- Alternativa A: hacer la barbacoa en el jardín.
- Alternativa B: comer dentro de casa.
- Estado de la naturaleza: llueve o no llueve.
- Probabilidad estimada de lluvia: por ejemplo, 40 %.

Aquí aparece la **utilidad esperada**.

3. Decisión estratégica
El resultado depende de lo que decidan otros agentes.
Ej:
Yo prefiero ir al parque.
Otro grupo prefiere ir al cine.
Mi decisión depende de lo que decida el grupo.
Aquí entra la **teoría de juegos**.

Elegir racionalmente no significa elegir siempre la opción objetivamente mejor. Significa elegir la alternativa que mejor responde a nuestros objetivos, preferencias y a la información disponible.

Utilidad

La utilidad es una forma de representar numéricamente cuánto valora un decisor un determinado resultado.
No tiene por qué ser dinero ni una unidad física.

La función de utilidad transforma una magnitud física:

$$J_i$$

en una escala común:

$$U_i(J_i)$$

normalmente entre 0 y 1.

Esto permite comparar criterios medidos en unidades diferentes:

Ej: Tenemos dos alternativas de dron:

Alternativa	Coste	Autonomía
Dron A	90.000 €	6 h
Dron B	120.000 €	9 h

Alternativa	Utilidad Coste	Utilidad Autonomía
Dron A	0,8	0,5
Dron B	0,5	0,9

$U^{global}=0{,}5U^{coste}+0{,}5U^{autonomía}$

Dron A

$$U(A) = 0{,}5(0{,}8) + 0{,}5(0{,}5) = 0{,}65$$

Dron B

$$U(B) = 0{,}5(0{,}5) + 0{,}5(0{,}9) = 0{,}70$$

Características de las funciones de utilidad

La utilidad representa preferencias

Si:

$$U(A) > U(B)$$

significa que el decisor prefiere A frente a B.

La utilidad no es una propiedad física de la alternativa. Es una representación de las preferencias del decisor.

Dos clientes pueden dar utilidades distintas al mismo resultado.

Por ejemplo:

- Para una armada, pasar de 20 a 25 nudos puede ser muy importante.
- Para otra, 20 nudos pueden ser suficientes y esa mejora apenas aportar utilidad.

Las preferencias deben estar ordenadas

La diapositiva utiliza la propiedad de **transitividad**:

$U(A) > U(B)$ $U(B) > U(C)$

Entonces:

$$U(A) > U(C)$$

Ejemplo:

- Prefiero la alternativa A frente a B.
- Prefiero B frente a C.
- Por coherencia, debería preferir A frente a C.

Si no se cumple, la decisión puede entrar en un ciclo: $A > B, B > C, C > A$ y no sería posible establecer una clasificación estable.

Utilidad esperada

Cuando una alternativa puede producir varios resultados, calculamos:

$$EU(A) = \sum_{i=1}^{n} P\,(O_i) \times U(O_i)$$

Es decir:

Utilidad esperada = suma de la utilidad de cada resultado multiplicada por su probabilidad.

Ejemplo sencillo

Alternativa A:

- 70 % de probabilidad de obtener utilidad 0,8.
- 30 % de probabilidad de obtener utilidad 0,2.

$$EU(A) = 0{,}7(0{,}8) + 0{,}3(0{,}2)$$
$$EU(A) = 0{,}56 + 0{,}06 = 0{,}62$$

Alternativa B:

- Resultado seguro con utilidad 0,58.

$$EU(B) = 0{,}58$$

Según la utilidad esperada elegiríamos A:

$$0{,}62 > 0{,}58$$

Pero aquí también interviene la aversión al riesgo. Un decisor muy conservador podría preferir B aunque su utilidad esperada fuera ligeramente menor.

Funciones de utilidad

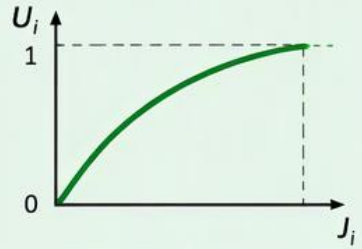
Transforman el desempeño de un atributo en una medida del valor o preferencia del decisor (normalmente entre 0 y 1)

¿Qué es? La función de utilidad $U_i(J_i)$ asigna un valor (0–1) al nivel de desempeño de un atributo J_i, representando cuánto se valora ese nivel según las preferencias del decisor.

$$U_i(J_i) \in [0, 1]$$

1. Más es mejor

Función creciente



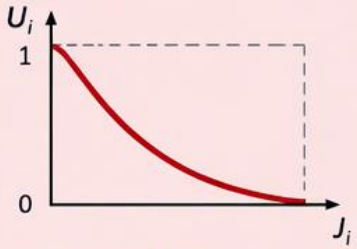
- La utilidad aumenta cuando el valor del atributo es mayor.
- Suele presentar rendimientos decrecientes.

Ejemplos
- Autonomía
- Velocidad
- Alcance
- Disponibilidad

Ejemplo: Autonomía (h)	
Autonomía	**U(J)**
2	0,0
4	0,4
6	0,7
8	1,0

2. Menos es mejor

Función decreciente



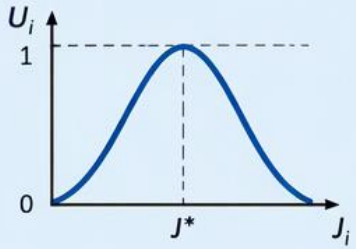
- La utilidad disminuye cuando el valor del atributo es mayor.
- Cuanto menor es el valor, mayor preferencia.

Ejemplos
- Coste
- Peso
- Consumo
- Tiempo de reparación
- Riesgo

Ejemplo: Coste (k€)	
Coste	**U(J)**
100	1,0
150	0,6
200	0,2
250	0,0

3. Valor objetivo

Óptimo en un punto



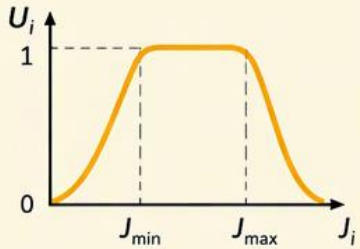
- Existe un valor objetivo J^* que maximiza la utilidad.
- La utilidad disminuye si el valor se aleja del objetivo (tanto por debajo como por encima).

Ejemplos
- Temperatura de operación
- Frecuencia de trabajo
- Centro de gravedad
- Tensión nominal

Ejemplo: Temperatura (°C)	
Temperatura	**U(J)**
10	0,0
15	0,5
20	1,0
25	0,5
30	0,0

4. Intervalo preferido

Óptimo en un rango



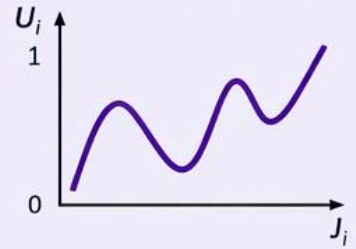
- La utilidad es alta dentro de un rango aceptable.
- Fuera del intervalo la utilidad disminuye rápidamente.

Ejemplos
- Temperatura aceptable
- Calado permitido
- Tiempo de respuesta
- Nivel de ruido

Ejemplo: Calado (m)	
Calado	**U(J)**
4,0	0,0
5,0	1,0
5,5	1,0
6,0	0,0

5. Relación compleja

No monótona



- La preferencia puede cambiar varias veces con el valor del atributo.
- Menos habitual, pero posible en la práctica.

Ejemplos
- Firmas espectrales
- Frecuencia de operación
- Compatibilidad con entorno
- Otros casos específicos

Este tipo de funciones requiere una justificación clara basada en las preferencias del decisor.

Idea clave La función de utilidad no mide una propiedad física del atributo, sino el valor que ese desempeño tiene para el decisor.

Importante Diferentes decisores pueden tener funciones de utilidad distintas para el mismo atributo.

Utilidad agregada

Una alternativa normalmente se evalúa con varios criterios:

- Coste.
- Rendimiento.
- Riesgo.
- Mantenibilidad.
- Plazo.
- Disponibilidad.

Cada criterio genera una utilidad parcial:

$$U_1,\ U_2,\ U_3, \dots, U_n$$

Después se combinan para obtener una utilidad global.

El atributo es objetivo, pero la utilidad que se asigna al atributo depende de las preferencias del stakeholder.

Modelo aditivo

$$U(A_j) = \sum_{i=1}^{n} w_i\, U_i[J_i(A_j)]$$

con:

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

Donde:

- A_j: alternativa evaluada.
- J_i: criterio.
- U_i: utilidad parcial.
- w_i: peso del criterio.
- $U(A_j)$: utilidad global de la alternativa.

Ejemplo completo

Pesos:

- Coste: 40 %.
- Rendimiento: 35 %.
- Riesgo: 25 %.

Alternativa A:

- Utilidad del coste: 0,8.
- Utilidad del rendimiento: 0,6.
- Utilidad del riesgo: 0,9.

Entonces:

$$U(A) = 0{,}40(0{,}8) + 0{,}35(0{,}6) + 0{,}25(0{,}9)$$

$$U(A) = 0{,}32 + 0{,}21 + 0{,}225 = 0{,}755$$

La utilidad global de la alternativa A es:

$$U(A) = 0{,}755$$

Valor frente a utilidad

El **valor esperado** se calcula directamente con euros:

$$VE = \sum p_i \, x_i$$

Mientras que la **utilidad esperada** utiliza la valoración subjetiva que el decisor asigna a esos resultados:

$$UE = \sum p_i \, U(x_i)$$

Opciones a elegir:

- **OPCIÓN A:** Apostar todo o nada para ganar 100 €
- **OPCIÓN B:** Aceptar 50 €

Opción A: apuesta

- 50 % de ganar 100 €.
- 50 % de ganar 0 €.

$$VE(A) = 0{,}5(100) + 0{,}5(0) = 50€$$
$$UE(A) = 0{,}5U(100) + 0{,}5U(0)$$

Opción B: resultado seguro

- Ganar 50 € con total certeza.

$$VE(B) = 1(50) = 50€$$
$$UE(B) = U(50)$$

Las dos opciones valen estadísticamente lo mismo. Pero ¿os resulta igual recibir 50 € seguros que lanzar una moneda para ganar 100 € o nada?

¿Obedece la gente la teoría del valor esperado?

Elegir entre dos opciones:

- Ganar 2 € con una probabilidad de 29/36
- Ganar 9 € con una probabilidad de 7/36

VE(A)=2(29/36)=1,61€

VE(B)=9(7/36)=1,75€

VE(B)>VE(A)

Sin embargo, muchas personas elegirían A porque ofrece una probabilidad mucho mayor de ganar algo.

Las personas no siempre eligen la alternativa con mayor valor esperado: también valoran la probabilidad y el riesgo asociado.

Demuestra que:

- Las personas no siempre maximizan el valor monetario esperado.
- Una probabilidad alta de obtener una ganancia puede valorarse especialmente.
- La diferencia de valor esperado es pequeña: solo 0,14 €.
- El decisor puede aceptar ese pequeño coste esperado a cambio de una probabilidad mucho mayor de ganar.

Maximización de utilidad - (como criterio de optimización)

Ventaja

La maximización de utilidad proporciona una regla común:

Elegir la alternativa con mayor utilidad global

Permite integrar:

- Criterios técnicos.
- Coste.
- Riesgo.
- Preferencias de los stakeholders.
- Incertidumbre.

Limitaciones

1. La utilidad depende del decisor

Un mismo valor técnico puede tener utilidades distintas para distintos usuarios.

2. Obtener las funciones no es sencillo

Se necesitan:

- Entrevistas.
- Comparaciones entre alternativas.
- Escenarios hipotéticos.
- Datos sobre decisiones anteriores.

3. Los resultados dependen de los pesos

Una pequeña variación de los pesos puede cambiar la alternativa ganadora.

4. Puede existir dependencia entre criterios

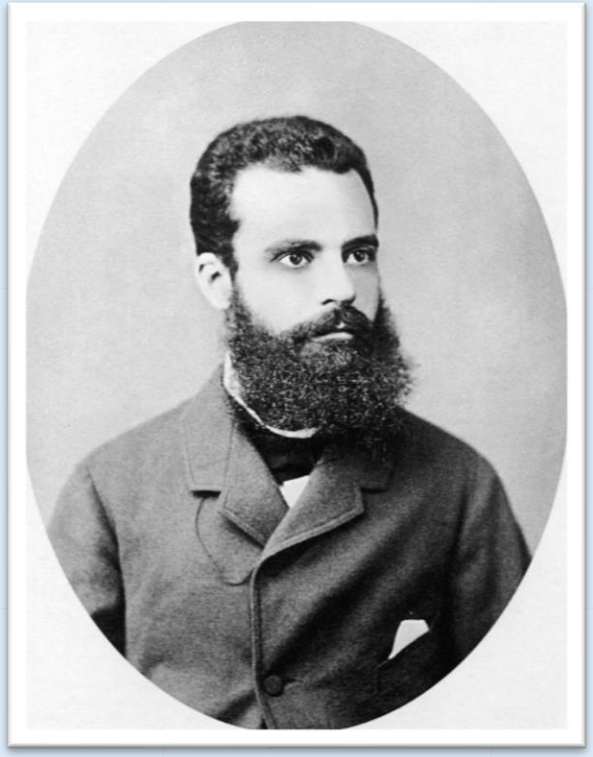
Por ejemplo, autonomía y peso pueden estar relacionados. Si se consideran independientemente, se podría contabilizar dos veces parte del mismo beneficio.

5. El resultado es una puntuación de decisión

Una utilidad global de 0,78 no conserva una interpretación física directa. No son euros, horas, kilogramos ni porcentaje de disponibilidad.

Análisis de sensibilidad: variar pesos y funciones de utilidad para comprobar si la alternativa ganadora es robusta.

Pareto



París, 15 de julio de 1848-Céligny, 19 de agosto de 1923. Fue un **polímata** italiano, cuyas áreas de interés incluían la sociología, la ingeniería civil, la economía, la ciencia política y la filosofía.

Un **polímata** (del griego: πολυμαθής) es un individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas. La mayoría de los filósofos de la antigüedad eran polímatas, tal como se entiende el término hoy en día. También se utilizan los términos «erudito», «hombre renacentista» u «hombre del renacimiento»

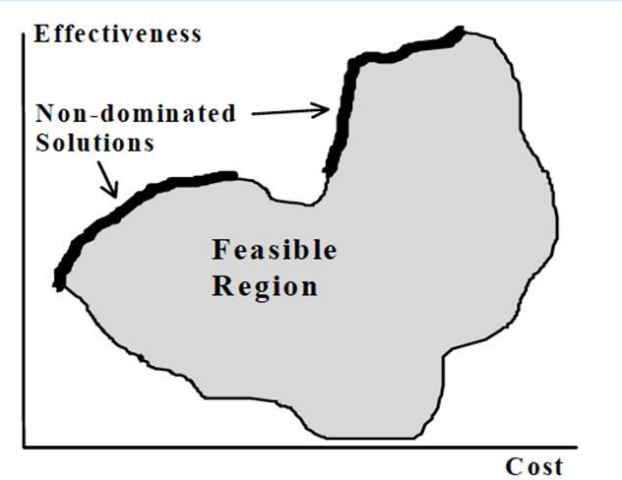
- ✓ Uno de los primeros en estudiar problemas económicos con herramientas matemáticas.
- ✓ Teorías:
  - Circulation of the elites
  - Principio de Pareto o del 80/20
  - Pareto Optimum o Eficiencia de Pareto

Vilfredo Pareto

Óptimo de Pareto

RECORDANDO:

- Pugh: comparábamos respecto a una referencia.
- Suma ponderada: necesitábamos pesos.
- Utilidad: necesitábamos preferencias y funciones de utilidad.
- **Pareto: inicialmente no necesito pesos. Solo necesito saber si cada criterio se maximiza o minimiza.**



Estar en el frente de Pareto no significa ser “la mejor solución”. Significa que nadie puede mejorar un criterio sin sacrificar al menos otro.

La distribución óptima de los recursos de una sociedad no será posible en tanto que la mejora de un individuo suponga el empeoramiento de otro.

- Pareto Optimum: Conjunto de soluciones posibles, en las que un objetivo no puede ser mejorado sin que exista perjuicio para otro objetivo
- Problema: Identificar soluciones del Pareto Optimum
- Se realiza buscando dominancia entre soluciones

¿Qué es la dominancia?

Tenemos dos diseños y varios criterios. Diremos que el diseño A domina al diseño B cuando A es igual o mejor que B en todos los criterios y, además, es estrictamente mejor en al menos uno.
Es decir:
A domina a B si:

1. A **no es peor en ningún criterio**.
2. A es **mejor en al menos un criterio**.

Ejemplo 1. Hay dominancia
Dos drones:

Criterio	Dron A	Dron B	Mejor
Autonomía ↑	8 h	7 h	A
Coste ↓	100 k€	120 k€	A
Carga útil ↑	20 kg	20 kg	=

A **domina** a B

¿Tiene algún sentido elegir B?

NO

Por eso Pareto es útil para ingeniería conceptual: permite **eliminar diseños claramente inferiores sin tener todavía que introducir pesos**.

Dominar NO es ganar en más criterios.
Es no perder en ninguno.

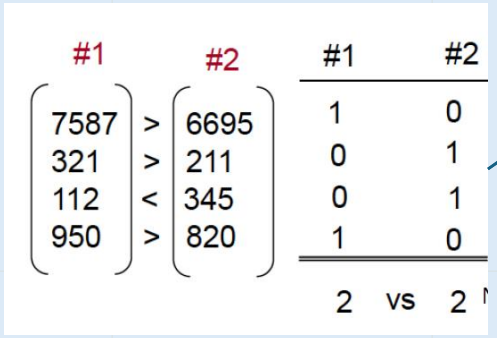
Comparación por pares

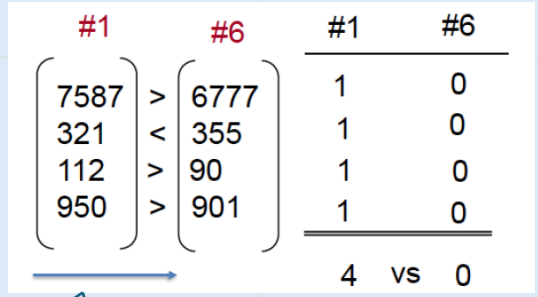
Cogemos las alternativas de dos en dos y comprobamos si una domina a la otra.

EJEMPLO – ELEGIMOS UN AVIÓN				
Alternativa	Alcance (Km) ↑	Coste (€/Km)↓	Pasajeros ↑	Velocidad (Km/h)↑
#1	7587	321	112	950
#2	6695	211	345	820
#3	3788	308	450	750
#4	8108	278	88	999
#5	5652	223	212	812
#6	6777	355	90	901
#7	5812	401	185	788
#8	7432	208	208	790

Matriz de dominancia

EJEMPLO – ELEGIMOS UN AVIÓN				
Alternativa	Alcance (Km) ↑	Coste (€/Km) ↓	Pasajeros ↑	Velocidad (Km/h)↑
#1	7587	321	112	950
#2	6695	211	345	820
#3	3788	308	450	750
#4	8108	278	88	999
#5	5652	223	212	812
#6	6777	355	90	901
#7	5812	401	185	788
#8	7432	208	208	790





Domina →	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Total
#1	-	0	0			1			
#2	0	-							
#3	0		-						
#4				-					
#5					-				
#6	0					-			
#7							-		
#8								-	
TOTAL									

Matriz de dominancia

EJEMPLO – ELEGIMOS UN AVIÓN				
Alternativa	Alcance (Km) ↑	Coste (€/Km) ↓	Pasajeros ↑	Velocidad (Km/h)↑
#1	7587	321	112	950
#2	6695	211	345	820
#3	3788	308	450	750
#4	8108	278	88	999
#5	5652	223	212	812
#6	6777	355	90	901
#7	5812	401	185	788
#8	7432	208	208	790

Las filas me dicen a quién gano;
las columnas me dicen quién me gana.

Descarto #5, #6 y #7

Me quedan #1, #2, #3, #4 y #8

Las dominadas se identifican mirando las columnas.

Así que:

Dominadas: #5, #6, #7

Y las **no dominadas** son:

#1, #2, #3, #4, #8

Domina →	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Total
#1	-	0	0	0	0	1	0	0	**1**
#2	0	-	0	0	1	0	1	0	**2**
#3	0	0	-	0	0	0	0	0	**0**
#4	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**
#5	0	0	0	0	-	0	0	0	**0**
#6	0	0	0	0	0	-	0	0	**0**
#7	0	0	0	0	0	0	-	0	**0**
#8	0	0	0	0	0	0	1	-	**1**
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	

Pareto no me dice cuál de estas cinco es la mejor. Solo me permite eliminar las que claramente son inferiores.

¿PREGUNTAS?



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES
POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID